

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO

REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM

SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Puesta a tierra, grupo electrogeno y paro de emergencia

Puno – Peru
Agosto 2026

CONTENIDO

REQUERIMIENTO DE SERVICIO	2
0.1 DATOS GENERALES	2
0.2 FINALIDAD	2
0.3 DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	3
0.4 BASE TECNICA DE DIMENSIONAMIENTO	3
0.5 NORMATIVA TECNICA APLICABLE	4
0.6 CONDICIONES DE CONTRATACION Y EJECUCION	5
0.6.1 Modalidad	5
0.6.2 Lugar de prestacion	5
0.6.3 Plazo referencial	5
0.6.4 Seguridad y salud en el trabajo	5
0.6.5 Recepcion y conformidad	6
0.6.6 Garantia	6
0.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR ITEM	6
0.7.1 Item 1: Sistema de puesta a tierra y malla equipotencial	6
0.7.2 Item 2: Grupo electrogeno de 30 kVA con ATS	7
0.7.3 Item 3: Sistema de paro de emergencia de playa	7
0.8 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROVEEDOR Y PERSONAL	8
0.9 ENTREGABLES TECNICOS	8
0.10 CRITERIOS DE ACEPTACION	9
0.11 OBSERVACIONES TECNICAS	9
0.12 FECHA Y FIRMA	9

REQUERIMIENTO DE SERVICIO

0.1 DATOS GENERALES

Concepto	Dato
Proyecto	Instalaciones electricas interiores – estacion de servicio (grifo) de combustibles liquidos
Estudiante	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo	228447
Docente del curso	Mg. Gregorio Meza Marocho
Ubicacion	Por confirmar (Puno, Peru)
Sistema electrico de referencia	Trifasico, 380/220 V, 60 Hz
Tipo de requerimiento	Adquisicion de equipos, instalacion y puesta en servicio
Base de calculo	Maxima demanda del proyecto: 15,08 kW / 18,20 kVA

Alcance del documento. Este requerimiento se emite como documento tecnico academico para el Proyecto Renzo (grifo de combustibles liquidos, sin GLP ni GNV). Los valores finales deben verificarse en obra por profesional competente antes de una ejecucion real.

0.2 FINALIDAD

El presente requerimiento tiene por finalidad garantizar la seguridad electrica, la continuidad operativa y la disponibilidad de servicios auxiliares del grifo, mediante la contratacion integral de los siguientes servicios:

- Sistema de puesta a tierra de la instalacion electrica interior.
- Grupo electrogeno dimensionado segun la maxima demanda adoptada.

- Sistema de paro de emergencia de playa con bombas sumergibles de tanque (STP) y surtidores.

La puesta a tierra reduce el riesgo de choque electrico en areas clasificadas y asegura la operacion de las protecciones. El grupo electrogeno permite la continuidad de los servicios criticos ante la falta de la red de distribucion. El paro de emergencia permite desenergizar bombas y surtidores en situacion de peligro, conforme a la normativa sectorial de establecimientos de venta al publico de combustibles.

0.3 DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

El servicio sera ejecutado bajo modalidad integral o a todo costo, incluyendo suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, montaje, pruebas, mediciones, informe tecnico, puesta en servicio y garantia.

Item	Servicio requerido	Cantidad	Alcance
1	Sistema de puesta a tierra y malla equipotencial	2 pozos + malla	Pozos PAT y PAT2, conductor de enlace, malla de equipotencialidad en areas clasificadas, medicion con teluometro y puesta en servicio.
2	Grupo electrogeno con ATS	1 equipo	Adquisicion, instalacion, tablero de transferencia automatica, pruebas con carga y puesta en servicio.
3	Sistema de paro de emergencia de playa	1 sistema	Pulsadores, contactor de paro, desconexion de STP y surtidores, senalizacion y pruebas.

0.4 BASE TECNICA DE DIMENSIONAMIENTO

La base de calculo se toma del expediente del Proyecto Renzo (expediente de anteproyecto, 2026-II). La maxima demanda del proyecto y el grupo electrogeno se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen tecnico de dimensionamiento.

Concepto	Valor
Potencia instalada	18,25 kW
Maxima demanda	15,08 kW
Potencia aparente de maxima demanda	18,20 kVA
Tension de servicio	380/220 V, 60 Hz, trifasica
Potencia de suministro solicitada	30 kVA
Interruptor general	50 A, 4P
Corriente de empleo del alimentador	27,65 A
Factor de potencia adoptado	0.90
Potencia aparente para respaldo	18,20 kVA
Capacidad recomendada del grupo electrogeno	30 kVA, trifasico, 380/220 V, 60 Hz

Para el grupo electrogeno se adopta una reserva aproximada del 50 % sobre la potencia aparente de maxima demanda para cubrir arranque de motores y equipos de playa:

$$S_{grupo} = 18,20 \text{ kVA} \times 1,50 = 27,30 \text{ kVA} \quad (1)$$

Por disponibilidad comercial y margen de arranque, se solicita grupo electrogeno de 30 kVA nominal. Si el proveedor no garantiza el arranque simultaneo de las cargas criticas con el grupo, debera ofertar una capacidad superior dentro del rango comercial inmediato.

0.5 NORMATIVA TECNICA APLICABLE

La ejecucion debera tomar como referencia minima:

- Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, aprobado por R.M. N. 0037-2006-MEM, y su modificatoria R.M. N. 0175-2008-MEM.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Tecnica EM.010 Instalaciones Electricas Interiores.
- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles de Uso Publico (R.M. N. 186-2014-MEM/DM) y normas sectoriales de OSI-NERGMIN.
- Ley N. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manuales tecnicos del fabricante del grupo electrogeno, tableros, UPS y accesorios.

Tabla 2: Aplicacion normativa al requerimiento.

Referencia	Aplicacion en el Proyecto Renzo
RNE EM.010	Alcance de las instalaciones electricas interiores: alimentadores, tableros, circuitos, protecciones y puesta a tierra; potencia instalada y maxima demanda.
CNE-Utilizacion, Seccion 060	Sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial; resistencia final no mayor a 25Ω , meta recomendada de 10Ω .
CNE-Utilizacion, Seccion 110/120	Requisitos para instalaciones en areas clasificadas y estaciones de servicio; sellos y protecciones.
R.M. N. 186-2014-MEM/DM	Seguridad de establecimientos de venta al publico de combustibles; paro de emergencia y distancias.
CNE-Utilizacion, equipos de emergencia	Suministro de emergencia con grupo electrogeno, transferencia segura y puesta a tierra.

0.6 CONDICIONES DE CONTRATACION Y EJECUCION

0.6.1 Modalidad

El servicio se solicita bajo modalidad a todo costo, con entrega llave en mano. El proveedor debe incluir materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra, pruebas, mediciones, documentacion tecnica y puesta en servicio.

0.6.2 Lugar de prestacion

El servicio se ejecutara en el terreno del grifo ubicado en Puno (ubicacion exacta por confirmar por el estudiante).

0.6.3 Plazo referencial

El plazo referencial de ejecucion sera de 15 dias calendario desde la aprobacion del requerimiento y disponibilidad del area de trabajo, ajustable segun tiempos de adquisicion de equipos.

0.6.4 Seguridad y salud en el trabajo

El proveedor sera responsable de ejecutar los trabajos con personal calificado, herramientas adecuadas, equipos de proteccion personal y procedimientos seguros. Debe evitar ener-

gizacion accidental, retroalimentacion hacia la red publica, excavaciones sin senalizacion y trabajos en areas clasificadas sin permiso de trabajo en caliente.

0.6.5 Recepcion y conformidad

La conformidad se otorgara despues de verificar la instalacion completa de los tres items, las pruebas electricas, la medicion de resistencia de puesta a tierra, el funcionamiento del grupo con carga, la prueba del paro de emergencia y la entrega del informe tecnico con fichas, garantias y recomendaciones.

0.6.6 Garantia

La garantia minima sera de 12 meses para mano de obra y materiales instalados, sin perjuicio de la garantia mayor que otorgue el fabricante de los equipos principales.

0.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR ITEM

0.7.1 Item 1: Sistema de puesta a tierra y malla equipotencial

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Estudio preliminar	Verificar ubicacion de los pozos, distancia a tableros, accesibilidad y condicion del terreno.
Electrodo	Varilla de cobre o acero recubierto de cobre, minimo 5/8 pulg y 2.40 m, compatible con el CNE.
Caja de registro	Caja de concreto o polipropileno resistente, con tapa removible para inspeccion.
Conductor de puesta a tierra	Cobre aislado verde/amarillo o desnudo; 10 mm ² referencial para conexion a tablero o mayor si la verificacion normativa final lo exige.
Conector	Abrazadera de cobre, conector certificado o soldadura exotermica de baja resistencia.
Tratamiento de suelo	Bentonita, cemento conductor o gel reductor segun condicion del terreno.
Malla equipotencial	Enlace de masas en areas clasificadas (tanques, surtidores, estructuras) conforme a la Seccion 110/120 del CNE-U.
Conexion al tablero	Conexion a barra de tierra del tablero general; continuidad hacia tableros y circuitos con conductor PE.
Medicion	Medicion con teluometro antes/despues del tratamiento, registrando metodo y resultado.

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Valor de aceptacion	Resistencia final no mayor a 25 Ω ; meta recomendada: 10 Ω o menor.
Entregable	Informe de medicion, fotos, croquis de ubicacion, materiales instalados y recomendaciones de mantenimiento.

0.7.2 Item 2: Grupo electrogeno de 30 kVA con ATS

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Capacidad	No menor a 30 kVA trifasico, 380/220 V, 60 Hz.
Potencia base	Maxima demanda: 15,08 kW; potencia aparente base: 18,20 kVA; reserva 50 %.
Regulacion	AVR o sistema de regulacion compatible con cargas del grifo.
Proteccion	Interruptor termomagnetico de salida y proteccion contra sobrecarga/cortocircuito.
Transferencia	ATS de cuatro polos con neutro conmutado, con enclavamiento que impida retroalimentacion hacia la red publica.
Conexion	Alimentacion a los tableros de emergencia (AL-TDE/AL-TDF) con conductores dimensionados por corriente, longitud y caida de tension.
Puesta a tierra	Conexion del chasis y tablero del grupo al sistema de puesta a tierra.
Ubicacion	Zona ventilada, accesible, protegida de lluvia, con manejo de gases de escape y combustible segun normativa.
Pruebas	Prueba en vacio, con carga parcial y plena, verificacion de transferencia, tension y frecuencia.
Entregable	Ficha tecnica, manual, garantia, registro de pruebas y esquema de conexion.

0.7.3 Item 3: Sistema de paro de emergencia de playa

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Alcance	Desenergizar bombas sumergibles de tanque (STP) y surtidores ante emergencia.

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Pulsadores	Pulsador de paro de emergencia tipo hongo, debidamente rotulado, ubicado en despacho y playa.
Logica	Circuito de seguridad con contactor o rele de paro que desenergice los circuitos de equipos de playa.
Senalizacion	Rotulacion visible y esquema de operacion junto al pulsador.
Protecciones	Compatibilidad con la proteccion diferencial y los tableros de fuerza (AL-TDE/AL-TDF).
Pruebas	Verificacion de desconexion real de STP y surtidores al accionar el paro, y de la reposicion segura.
Entregable	Registro de prueba, esquema de conexion y recomendaciones de operacion.

0.8 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROVEEDOR Y PERSONAL

Perfil	Requerimiento minimo
Proveedor	Haber ejecutado al menos 2 servicios similares de instalaciones electricas, puesta a tierra o grupos electrogenos en los ultimos 3 anos.
Tecnico responsable	Experiencia minima de 2 anos en instalaciones electricas, tableros, puesta a tierra o equipos electromecanicos.
Profesional certificador	Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista colegiado y habilitado para validar mediciones y protocolos, si el servicio se ejecuta de manera real.

0.9 ENTREGABLES TECNICOS

Al concluir el servicio, el proveedor debera entregar:

- Informe tecnico general del servicio ejecutado.
- Relacion de materiales y equipos instalados.
- Fichas tecnicas y manuales de grupo electrogeno, ATS, tableros y accesorios.
- Protocolo de medicion de puesta a tierra con resultado en ohmios.
- Registro de pruebas de continuidad del conductor de proteccion.
- Registro de prueba de paro de emergencia.

- Registro de prueba de grupo electrogeno, tension, frecuencia y transferencia.
- Croquis o esquema unifilar actualizado de conexion.
- Garantias de equipos y mano de obra.
- Recomendaciones de mantenimiento preventivo.

0.10 CRITERIOS DE ACEPTACION

Criterio	Condicion de aceptacion
Puesta a tierra	Resistencia medida no mayor a 25Ω ; continuidad PE hacia tableros y circuitos.
Grupo electrogeno	Tension y frecuencia estables, soporte de carga de prueba y transferencia sin retorno hacia red publica.
Paro de emergencia	Desconexion efectiva de STP y surtidores al accionar el pulsador.
Seguridad	Tableros cerrados, conductores protegidos, identificacion de circuitos y conexion a tierra.
Documentacion	Informe, mediciones, fichas tecnicas, garantias y esquemas entregados.

0.11 OBSERVACIONES TECNICAS

- El calculo del grupo electrogeno usa la maxima demanda del anteproyecto con reserva del 50 % para arranque de motores y equipos de playa.
- La ubicacion exacta, el suministro y la concesionaria aun estan por confirmar; el dimensionamiento de la puesta a tierra depende de la resistividad medida en campo.
- Las areas clasificadas (tanques, venteos y surtidores) deben ser revisadas por profesional competente antes de la ejecucion.
- La capacidad final del grupo debe confirmarse con el proveedor mediante prueba de arranque de las cargas criticas.
- La puesta a tierra debe medirse en obra; la conformidad depende del valor medido y de la continuidad del conductor de proteccion.

0.12 FECHA Y FIRMA

Puno, agosto de 2026.

Elaborado por	Revisado por
Proyecto Renzo – Instalaciones Electricas I	Mg. Gregorio Meza Marocho